

確率 第4回

慶応義塾大学

総合政策学部・環境情報学部

今日の内容

条件付き確率と確率の独立性の基礎事項に関して解説する.

- ① 条件付き確率
- ② 独立性

用語の復習

起こりうる事柄全体の集合を 標本空間 と呼び, Ω で表す. 要素 $\omega \in \Omega$ は 標本点 と呼ばれる.

- 起こりうる事柄は Ω の部分集合 $A \subset \Omega$ に対応し, これを 事象 と呼ぶ. Ω も事象であり, 全事象 と呼ばれる.
- 1つの標本点からなり, 分解できない事象を 根元事象, 複数の根元事象に分解可能な事象を 複合事象 と呼ぶ.
- 何も起こらない事象を 空事象 と呼び, 空集合 $\emptyset \subset \Omega$ で表す.

確率の定義

確率は事象の起こりやすさを示す指標であり、事象 A に対して、その起こりやすさを示す数 $P(A) \in [0, 1]$ を対応させる。確率を評価する方法としては、先見的确率、経験的確率、主観的確率などがある。この講義では先見的確率を主に扱う。

定義 2.1 (先見的確率)

試行の根元事象のうちどれが起こることも「同様に確からしい」時、任意の事象 A について、 A の起こる確率 $P(A)$ を次の式で定義する。

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{事象 } A \text{ の要素の個数}}{\text{全事象 } \Omega \text{ の要素の個数}}$$

ただし Ω は有限集合であることを仮定している。

確率の公理

先見的確率, 経験的確率, 主観的確率は次の確率の公理を満たす.

公理 3.1 (確率の公理)

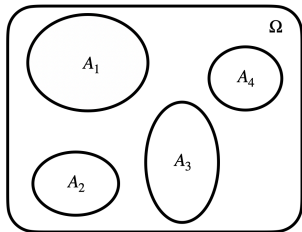
標本空間 Ω の確率 P は以下を満たす.

- ① 全ての事象 $A \subset \Omega$ に対して, $P(A) \geq 0$.
- ② $P(\Omega) = 1$.
- ③ 排反事象 A, B に対して

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

確率の公理

確率 P は標本空間 Ω の面積を 1 と正規化した際の事象 A の面積を測っていると考えられる. 公理 3 は, 事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ が互いに共通部分を持たなければ, 和事象 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ の面積は $A_1, A_2, \dots, A_n$ それぞれの面積の総和であることを主張している.



また任意の事象 A は $\emptyset$ と排反なので, 公理 3 より

$$P(A) = P(A \cup \emptyset) = P(A) + P(\emptyset).$$

つまり $P(\emptyset) = 0$ が分かる.

古典的確率論 vs 公理的確率論

- 18-19 世紀にラプラスは既存の確率論を統合する研究を行い, 1814 年に「確率の哲学的試論」を著し, 古典的確率論 と呼ばれる理論を構築した. これが現在の先見的確率である.
- 現代数学ではコルモゴロフの 公理的確率論 を考える. そこでは「確率」が何を意味するかは直接問わず, 確率の公理から導かれる (様々な確率に共通の) 性質を調べる. 測度論など高度な数学が必要であり, この講義では詳細に触れない.



ラプラス



コルモゴロフ

同じ誕生日を持つ確率



例 3.2

n 人のグループの中で少なくとも 2 人が同じ誕生日を持つ確率 $P_{\text{BD}}(n)$ を求めよ. ただし

- 人が 1 年のどの日に生まれるかの確率は等しいとする (これは統計的に正しくない).
- 1 年は 365 日とする.

$P_{\text{BD}}(n)$ を実際に計算するのは面倒である. 感覚的に, n がどのくらい大きければ $P_{\text{BD}}(n) > 1/2$ であろうか?

同じ誕生日を持つ確率

- ① n 人の全ての誕生日の場合の数 (重複順列)

$${}_{365}\Pi_n = 365^n$$

- ② n 人がそれぞれ異なる誕生日の場合の数 (順列)

$${}_{365}P_n = \frac{365!}{(365 - n)!}$$

- ③ 少なくとも 2 人が同じ誕生日の場合の数

$$365^n - \frac{365!}{(365 - n)!}$$

従って

$$P_{\text{BD}}(n) = \frac{365^n - \frac{365!}{(365-n)!}}{365^n} = 1 - \frac{365!}{(365 - n)!365^n}$$

同じ誕生日を持つ確率

具体的には

n	2	4	6	8	10	12	14
$P_{\text{BD}}(n)$	0.0027	0.0164	0.0405	0.0743	0.1170	0.1670	0.12231

16	18	20	22	23	24	50	80
0.2836	0.3469	0.4114	0.4757	0.5073	0.5387	0.9708	0.99991

これより高々 23 人いれば, 同じ誕生日の人が存在する確率の方が, 全員違う誕生日である確率より大きくなる.

条件付き確率

定義 4.1

事象 B が起こったという条件のもとで、事象 A が起こる確率を、 B を条件とする A の 条件付き確率 と呼び、 $P(A|B)$ で表す。 $P(A|B)$ は

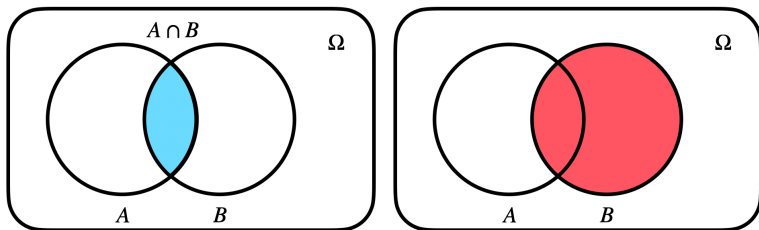
$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$$

で与えられる。ただし $P(B) = 0$ の場合には、条件付き確率は定義されない (そもそも条件が成立しない)。

Ω が有限集合であれば

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|/|\Omega|}{|B|/|\Omega|} = \frac{|A \cap B|}{|B|}.$$

条件付き確率



$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}.$$

条件付き確率

例 4.2

サイコロを一回投げを考える.

- ① 奇数が出たことを知っているときに, 1 が出ている確率
- ② 偶数が出たことを知っているときに, 4 以上の目が出ている確率を求めよ.

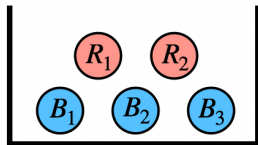
- ① $A = \{1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ とすれば,

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3}.$$

- ② $C = \{4, 5, 6\}$, $D = \{2, 4, 6\}$ とすれば,

$$P(C|D) = \frac{P(C, D)}{P(D)} = \frac{|C \cap D|}{|D|} = \frac{2}{3}.$$

条件付き確率

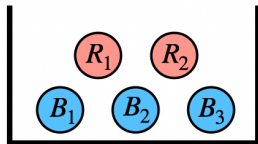


赤い玉 2 つと青い玉 3 つが入った箱から 2 個の玉を順に取る. 1 回目に赤い玉を取る事象を B , 2 回目に青い玉を取る事象を A とする. このとき

$$P(B) = \frac{|\{R_1, R_2\}|}{|\{R_1, R_2, B_1, B_2, B_3\}|} = \frac{2}{5}.$$

赤い玉と青い玉を全て区別していることに注意する.

条件付き確率



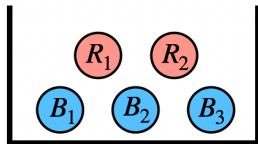
1 回目に赤い玉を取り, 2 回目に青い玉を取る事象は

$$(R_1, B_1), (R_1, B_2), (R_1, B_3), (R_2, B_1), (R_2, B_2), (R_2, B_3)$$

の 6 通りであるから

$$P(A, B) = \frac{6}{5 \cdot 4} = \frac{3}{10}.$$

条件付き確率



これより、1 回目に赤い玉を取ったときに、2 回目に青い玉を取る確率は

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)} = \frac{3/10}{2/5} = \frac{3}{4}.$$

実はこの確率は直接計算することもできる.

一方で、後でベイズの定理を学ぶ際に、逆の条件付き確率 $P(B|A)$ を計算する. この確率 $P(B|A)$ は、「2 回目に青い玉を取ったときに、1 回目に赤い玉を取った」確率であり、直接計算することは難しい.

条件付き確率 (練習問題)

問題 4.3

藤沢家には子供が2人おり、少なくとも1人は女の子であることが知られている。このとき

- ① 2人とも女の子である確率,
- ② 1人は女の子でもう1人は男の子である確率

を求めよ。ただし男の子と女の子が生まれる確率は半々であると仮定する。

条件付き確率 (練習問題)

2 人の子供のうち, 少なくとも 1 人は女の子である事象を A ,

① 2 人とも女の子である事象を B ,

② 1 人は女の子でもう 1 人は男の子である事象を C

とする. まず

$$\Omega = \{ \text{男男}, \text{男女}, \text{女男}, \text{女女} \}$$

であるから

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{4}, \quad P(B, A) = \frac{|B \cap A|}{|\Omega|} = \frac{1}{4}, \quad P(C, A) = \frac{|C \cap A|}{|\Omega|} = \frac{1}{2}$$

これより

①

$$P(B|A) = \frac{P(B, A)}{P(A)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

②

$$P(C|A) = \frac{P(C, A)}{P(A)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

条件付き確率

定理 4.4

$$P(A|B)P(B) = P(A, B) = P(B|A)P(A)$$

これらは定義から簡単に従う. 例えば, 左の等号は

$$P(A|B)P(B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}P(B) = P(A, B).$$

左の等号の解釈は

(B が生起したときに A が生起する確率) $\times$ (B が生起する確率)
= (A と B が同時に生起する確率)

条件付き確率

条件付き確率の基本的性質を纏めておく.

- ① 条件付き確率も確率であるので $0 \leq P(A|B) \leq 1$ である. 特に $A \cap B = \emptyset$ であれば, $P(A|B) = 0$ となる.
- ② $B \subset A$ であれば $P(A|B) = 1$ である. 例えばある子供の集団において, 10 才以下の男子であるという事象 B は, 12 才以下の子供であるという事象 A の部分事象であるので, $P(A|B) = 1$ である.
- ③ A の余事象 A^c に関して

$$P(A|B) + P(A^c|B) = 1.$$

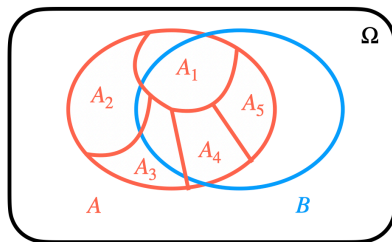
右辺は $P(B)$ ではないことに注意する.

加法定理

定理 4.5 (加法定理)

排反事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ に対して $A = \bigcup_{i=1}^n A_i (= A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$ とするとき, 任意の事象 B に対して

$$P(A|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) + \dots + P(A_n|B).$$



先に紹介した $P(A|B) + P(A^c|B) = 1$ はこの定理からも従う.

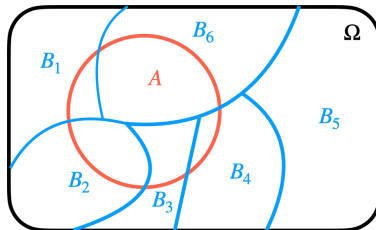
全確率の公式

加法定理に密接に関係する公式として全確率の公式がある.

定理 4.6 (全確率の公式)

排反事象 $B_1, B_2, \dots, B_n$ に関して, $A \subset \cup_{i=1}^n B_i$ であれば

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A, B_i) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i).$$



確率的独立

定義 5.1

2つの事象 A, B に対して, 両者の同時確率が

$$P(A, B) = P(A)P(B)$$

となるとき, A と B は(確率的に)独立であるという. 同様に, 複数の事象 $A_1, \dots, A_k$ が独立であるとは, どのような部分的な組 $A_{i_1}, \dots, A_{i_l}$ に対しても

$$P(A_{i_1}, \dots, A_{i_l}) = P(A_{i_1}) \cdots P(A_{i_l})$$

が成立する場合をいう. 独立でない場合に 従属 であるという.

($P(A, B, C) = P(A)P(B)P(C)$ であるが, $P(A, B) \neq P(A)P(B)$ なる事象の組も存在するので, 上のように定義する必要がある.)

条件付き確率と独立性

事象 A, B が独立であるとき

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

つまり B が生じたか否かは A の生起に影響しない. 実際, 次の 3 つは同値である:

- ① $P(A, B) = P(A)P(B)$
- ② $P(A|B) = P(A)$
- ③ $P(B|A) = P(B)$

このように, 独立な事象に関しては様々な計算が簡単になる.

確率の独立

例 5.2

サイコロを2回振って1回目が偶数 (事象 A), 2回目が3か4が出る (事象 B) ような事象を考えると

$$A \cap B = \{(2, 3), (2, 4), (4, 3), (4, 4), (6, 3), (6, 4)\}$$

であるから,

$$P(A, B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad P(A)P(B) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{6},$$

つまり, 事象 A と事象 B は独立である.

確率的独立

例 5.3

磁石でできたコイン C_1 と C_2 を続けて投げる. C_1 は表と裏が同じ確率で出るが, C_2 は C_1 と同じ面が出る確率が $2/3$ と偏っている. 1つ目のコインが表である事象 A と 2つ目のコインで表が出る事象 B は独立か? まず

$$P(A, B) = P(B|A)P(A) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

一方で, 全確率の公式 (定理 4.6) より

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

従って $P(A, B) = 1/3 \neq 1/4 = P(A)P(B)$. つまり事象 A と事象 B は独立でない.

確率的独立

例 5.4

200 人の集団で、身長 170cm 以上の人が 60 人、体重 80kg 以上の人が 40 人、両方に当てはまる人が 30 人いるとする。

A : 身長 170cm 以上, B : 体重 80kg 以上

この集団から無作為に人を選んだ場合に、これらの事象に当てはまる確率は

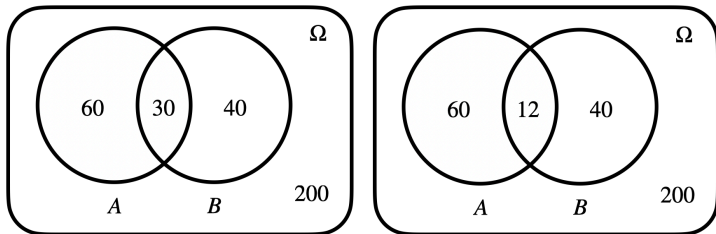
$$P(A) = \frac{60}{200} = \frac{3}{10}, \quad P(B) = \frac{40}{200} = \frac{1}{5}$$

であり、同時確率は

$$P(A, B) = \frac{30}{200} = \frac{3}{20}.$$

であるから $P(A, B) = 3/20 \neq 3/50 = P(A)P(B)$. つまり事象 A と事象 B は独立でない.

確率的独立



例 5.5 (続き)

一方で、もし身長 170cm 以上かつ体重 80kg 以上 ($A \cap B$) に対応する人が 12 人いたとすると、 $P(A, B) = 3/50 = P(A)P(B)$ となって、事象 A と事象 B は独立となる。

このように、事象 A と事象 B の記述が同じであっても、それぞれの確率に依存して独立になったりならなかったりする。つまり独立性はそれぞれの事象の記述だけでは判断できない。

条件付き確率

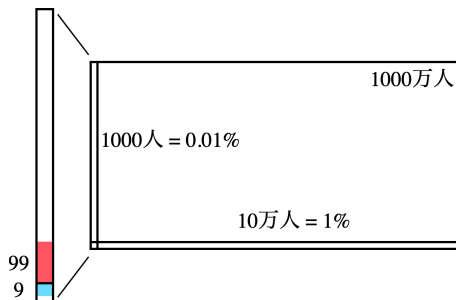
簡単のために、東京の人口を1千万とし、このうち1% (つまり10万人) がウイルスVに感染しているとする。一方で、ウイルス検査の精度は一般に90%程度であると言われている。無作為に1000人検査した時に陽性と判定されるのは何人だろうか？

感染率が1%であるから、10人が感染し990人は感染していない。

- ① 感染している10人は検査の精度が90%より「9人が陽性」
- ② 感染していない990人は10%が陽性と誤判定されるから「99人が陽性」

つまり1000人中、 $108 = 9 + 99$ 人が陽性と診断される。

条件付き確率



陽性と診断される 108 人の中で本当に感染しているのは 9 人, つまり 1 割もない. 陽性を事象 A , ウイルス V に感染を事象 B とすれば

$$P(B|A) = \frac{9}{108} \approx 0.083$$

検査を沢山行なって陽性者を隔離することは, 感染していない 10 倍の人間を無意味に隔離することにつながる.

条件付き確率

以上の考察から分かるように、「検査で陽性」＝「ウイルス V に感染」は科学的に誤りである。どんな病気であっても

- ① 病気の有病率 (全人口中何人がその病気を罹患しているのか)
- ② 感度 (感染者が正しく感染有りと判定される率)
- ③ 特異度 (非感染者が正しく感染無しと判定される率)

を正しく把握しない限り、検査は意味を持たない。特に母集団が大きくなる場合にズレは大きくなるので注意が必要である。

確率・統計の知識は物事を正しく判断する際に重要な役割を果たす。

まとめ

- ① 条件付き確率
- ② 独立性